

Examen

Exercice 1

Nous souhaitons créer un système en Java pour modéliser le transport de marchandises. Les marchandises sont représentées par des instances de la classe `Marchandise`, tandis que le transport se fait par l'intermédiaire de cargaisons qui peuvent être de différents types (fluvial, routier, aérien). Chaque type de cargaison a des règles spécifiques concernant le coût du transport et la capacité maximale.

La classe `Marchandise` doit encapsuler le poids de la marchandise. Elle est définie selon le code suivant :

```
1 class Marchandise {
2     private int poids;    // Poids en kilogrammes
3     public Marchandise(int poids){
4         this.poids=poids ;
5     }
6     public int getPoids(){
7         return poids ;    // Retourne le poids en kg
8     }
9 }
```

La classe abstraite `Cargaison` représente une cargaison générique. Elle possède des attributs protégés pour la distance et la charge, ainsi qu'un constructeur qui initialise l'attribut `distance` avec la valeur fournie en paramètre et fixe l'attribut `charge` à zéro. Elle inclut également des méthodes publiques pour ajouter une marchandise et calculer le coût du transport :

- **distance** : un entier qui représente la distance en kilomètres.
- **charge** : un entier qui représente le poids total des marchandises en kilogrammes.
- Méthode abstraite : `void ajouter(int poids)` qui ajoute une marchandise à la cargaison si cela est possible.
- Méthode abstraite : `double calculerCout()` qui retourne le coût du transport de la cargaison.

Nous distinguons trois types de cargaisons, en fonction du moyen de transport utilisé, comme indiqué dans le tableau suivant :

Type de cargaison	Condition	Coût du transport d'une cargaison
Fluviale	charge 30000 kg	$\text{distance} \times \text{charge} / 100$
Routière	charge 38000 kg	$2 \times \text{distance} \times \text{charge} / 100$
Aérienne	charge 80000 kg	$4 \times \text{distance} \times \text{charge} / 100$

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Gabès
A.U. 2024/2025

Nous proposons également d'utiliser l'interface `Transportable` qui définit des méthodes essentielles que chaque type de cargaison doit implémenter :

- Méthode abstraite : `void afficherDetails()` pour afficher les détails spécifiques à chaque type de cargaison, notamment la distance et la charge.
- Méthode par défaut : `void afficherType()` qui affiche "Type de cargaison".
- Méthode statique : `void afficherInfoGenerale()` qui affiche "Types de cargaisons disponibles : Fluviale, Routière, Aérienne".

De plus, nous introduisons un record nommé `ResultatTransport`, conçu pour encapsuler les résultats liés au type de cargaison, représenté par une chaîne de caractères en minuscules, ainsi que le montant du coût du transport calculé.

Questions :

1. Définir la classe abstraite `Cargaison`, qui doit permettre l'héritage uniquement aux sous-classes `CargaisonFluviale`, `CargaisonRoutiere` et `CargaisonAerienne`.
2. Définir l'interface `Transportable`.
3. Définir les classes concrètes `CargaisonFluviale`, `CargaisonRoutiere` et `CargaisonAerienne`, qui héritent de la classe `Cargaison`, implémentent l'interface `Transportable`, et peuvent être étendues sans restriction. Il convient de noter que la capacité maximale de chaque type de cargaison (en termes de charge) est déclarée comme une constante dans la classe correspondante.
4. Définir le record `ResultatTransport`.
5. Définir la classe principale `Transportation`, qui doit permettre de :
 - Afficher une information générale sur les types de cargaisons disponibles.
 - Créer une instance de chaque type de cargaison (fluviale, routière, aérienne) en fonction de deux paramètres (type de cargaison et distance) récupérés à partir de deux entrées clavier pendant l'exécution.
 - Ajouter des marchandises à la cargaison en parcourant les poids suivants, qui sont fournis comme arguments lors de l'exécution du programme : {10000, 4000, 2000, 11500}.
 - Calculer le coût du transport de cette cargaison.
 - Afficher les détails de cette cargaison, notamment le type et le coût, en utilisant le record `ResultatTransport`.

Remarque : La méthode `toLowerCase()` de la classe `String` permet de convertir tous les caractères d'une chaîne en minuscules.

Exercice 2

Supposons que le JDK 23 soit déjà installé et que les previews de cette version soient activées. Pour chaque exemple suivant, indiquez s'il est correct. Si c'est le cas, fournissez le résultat de l'exécution de la classe principale. Sinon, précisez s'il s'agit d'une erreur de compilation ou d'une erreur d'exécution, identifiez-la et proposez une correction.

1.

```
1 class A {
2     public A() {
3         System.out.println("Je suis dans A");
4     }
5 }
6
7 class B extends A {
8     public B() {
9         System.out.println("B prologue");
10        super();
11        System.out.println("B epilogue");
12    }
13 }
14
15 public class Test1 {
16     public static void main(String[] args) {
17         A obj = new B();
18     }
19 }
```

2.

```
1 public class Test2 {
2     public static int f(Integer... x) { return 1;}
3     public static int f(long x) {return 2;}
4     public static int f(short x) {return 3;}
5     public static void main(String[] args) {
6         var val = 10;
7         System.out.println(f(val));
8     }
9 }
```

3.

```
1 interface Operation {
2     void affiche();
3 }
4
5 public class Test3 {
6     public void printMessage() {
7         System.out.println("Bienvenue");
8     }
9     public static void main(String[] args) {
10         Operation obj = Test3::printMessage;
11         obj.affiche();
12     }
13 }
```

4.

```
1 class X{
2     public int f(int a) { return a++;}
3 }
4 class Y extends X{
5     protected int f(int a , int b) { return a+b;}
6 }
7 public class Test4 {
8     public static void main(String[] args) {
9         X obj = new Y();
10        System.out.println(obj.f(5));
11    }
12 }
```

5.

```
1 public class Test5 {
2     public static void main(String[] args) {
3         StringBuffer sb = new StringBuffer("EN");
4         sb.append("CPI2").insert(1, "XAME");
5         System.out.println(sb.capacity());
6         System.out.println(sb.length());
7         System.out.println(sb.toString());
8     }
9 }
```

6.

```
1 class A1 {
2     public String f(B1 obj) { return "A1 et B1"; }
3 }
4 class B1 extends A1 {
5     public String f(A1 obj) { return "B1 et A1"; }
6 }
7 interface X1{
8     default String f(A1 obj) { return "X1 et A1"; }
9 }
10 interface Y1 extends X1{
11     default String f(A1 obj) { return "Y1 et A1"; }
12 }
13 class C1 extends A1 implements Y1{
14     public String f(A1 obj) { return Y1.super.f(obj); }
15 }
16
```

```
17 public class Test6 {  
18     public static void main(String[] args) {  
19         Y1 obj1 = new C1();  
20         System.out.println(obj1 instanceof X1);  
21         B1 obj2=(B1) obj1;  
22         System.out.println(obj2.f(new A1()));  
23     }  
24 }
```

BON TRAVAIL